Практическая работа № 1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

Выполнил: Асадчий Константин Михайлович, группа 23ис-41.

1. Цель работы

Определить, какие материалы нужны для разработки приложения и по каким правилам должна работать команда. Для примера я выбрал систему управления задачами.

2. Описание проекта

Название: «Мои задачи» — веб-приложение для учёта личных и групповых дел.

Цель: помочь пользователям записывать задачи, распределять работу и следить за сроками.

Целевая аудитория: студенты, учебные группы и небольшие команды.

Основные функции:

1. Регистрация и вход в личный кабинет.

2. Создание, изменение и удаление задач.

3. Установка срока выполнения и важности задачи.

4. Изменение состояния: «Новая», «В работе», «Выполнена».

5. Поиск задач и отбор по сроку, состоянию и исполнителю.

6. Создание общих списков и назначение ответственного за задачу.

7. Показ просроченных задач в отдельном списке.

Приложение состоит из страниц интерфейса, серверной части и базы данных. В работе рассматривается план разработки такого приложения.

Участники проекта и их обязанности:

- Заказчик — представитель учебной группы. Объясняет, что нужно пользователям, и принимает результат.

- Аналитик — собирает пожелания и записывает требования.

- Дизайнер — делает макеты страниц.

- Разработчик — пишет интерфейс, серверную часть и работу с базой данных.

- Тестировщик — проверяет функции и сообщает об ошибках.

- Руководитель проекта — распределяет задачи и следит за сроками.

- Администратор — запускает приложение на сервере и делает резервные копии.

В небольшой учебной команде один человек может выполнять несколько ролей. Например, разработчик может также отвечать за запуск приложения.

3. Перечень артефактов

Артефакты — это результаты работы, которые можно сохранить и использовать: документы, код, схемы и другие материалы.

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап создания	Формат хранения
1	Техническое задание	Документ	Описывает функции, ограничения и условия приёмки	Аналитик вместе с заказчиком	Вся команда и заказчик	Анализ требований	Файл Markdown в docs/requirements.md
2	План работ	Документ и список задач	Определяет порядок работ, сроки и ответственных	Руководитель	Вся команда	Планирование	GitHub Issues и файл docs/plan.md
3	Сценарии работы пользователя	Документ	Показывает шаги пользователя, например создание общей задачи	Аналитик	Дизайнер, разработчик, тестировщик	Анализ требований	Файл docs/scenarios.md
4	Макеты страниц	Макет	Показывают расположение кнопок, форм и списков	Дизайнер	Заказчик и разработчик	Проектирование	Исходник в Figma и изображения PNG в docs/mockups/
5	Схема устройства приложения	Схема	Показывает связь интерфейса, сервера и базы данных	Разработчик	Разработчик и администратор	Проектирование	Файл SVG в docs/architecture.svg
6	Схема базы данных	Схема и SQL-код	Описывает пользователей, списки, задачи и связи между ними	Разработчик	Разработчик и тестировщик	Проектирование	Схема SVG и SQL-файлы в database/
7	Описание запросов к серверу	Документ	Объясняет, какие данные передают интерфейс и сервер	Разработчик	Разработчик и тестировщик	Проектирование, уточняется при разработке	Файл docs/api.md с примерами JSON

3. Перечень артефактов — продолжение

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап создания	Формат хранения
8	Исходный код	Код	Реализует функции приложения	Разработчик	Разработчик и тестировщик	Разработка	Файлы в frontend/ и backend/ в репозитории GitHub
9	Пример настроек	Конфигурационный файл	Показывает, какие параметры нужны для запуска	Разработчик	Разработчик и администратор	Разработка	Файл .env.example без настоящих паролей
10	Проверочные сценарии	Тест-кейсы	Описывают действия и ожидаемый результат проверки	Тестировщик	Тестировщик и разработчик	Подготовка к тестированию	Файл tests/test-cases.md
11	Отчёт о тестировании и список ошибок	Документ и записи об ошибках	Показывают, что проверено и что нужно исправить	Тестировщик	Разработчик, руководитель и заказчик	Тестирование	Файл tests/report.md и GitHub Issues
12	Инструкция по запуску	Документ	Позволяет установить зависимости, настроить базу и запустить приложение	Разработчик и администратор	Администратор и разработчик	Внедрение	Файл README.md в репозитории
13	Руководство пользователя	Документ	Объясняет, как создавать списки, назначать задачи и менять их состояние	Аналитик и тестировщик	Пользователи и заказчик	Подготовка к выпуску	Файл docs/user-guide.md
14	Резервная копия базы данных	Копия данных	Позволяет восстановить задачи и списки после сбоя	Администратор	Администратор	Эксплуатация	SQL-файл в закрытом хранилище вне публичного репозитория

Большинство этих материалов нужны внутри команды. Заказчику и пользователям передаются согласованное ТЗ, готовое приложение и руководство пользователя. Резервные копии создаются уже во время работы системы, остальные материалы — в основном при разработке.

4. Перечень протоколов

Протоколы задают порядок работы: кто принимает решение, что нужно проверить и где записать результат.

№	Протокол	Назначение и основные правила	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Согласование требований	Аналитик отправляет ТЗ заказчику. Разработка начинается после утверждения версии документа	Заказчик, аналитик, руководитель	В начале проекта и при изменении требований	Версия ТЗ и запись об утверждении в GitHub Issue
2	Рабочее совещание	Команда обсуждает выполненные задачи, сложности и план на следующую неделю. У каждого поручения указывают ответственного и срок	Вся команда	Раз в неделю	Краткая запись в docs/meetings/
3	Проверка кода перед объединением	Разработчик открывает pull request. Другой участник проверяет код, запуск и отсутствие паролей. Замечания исправляют до объединения	Автор кода и проверяющий разработчик	При каждом pull request	Комментарии и решение о проверке на GitHub
4	Тестирование и регистрация ошибок	Тестировщик выполняет сценарии и записывает результат. Для ошибки указывает шаги, ожидаемый и фактический результат. После исправления повторяет проверку	Тестировщик и разработчик	После готовности функции и перед выпуском	Отчёт о тестировании и GitHub Issues
5	Управление изменениями	Новое пожелание сначала записывают. Команда оценивает влияние на сроки и функции. После согласования обновляют ТЗ и план	Заказчик, аналитик, разработчик, руководитель	При новом требовании	GitHub Issue с решением и обновлёнными документы
6	Приёмка приложения	Заказчик проверяет функции по условиям из ТЗ. Неисправности записывают. Работу принимают после выполнения согласованных условий	Заказчик, руководитель и тестировщик	При передаче готовой версии	Документ docs/acceptance.md с результатами и решением заказчика
7	Резервное копирование и восстановление	Администратор ежедневно сохраняет копию базы в закрытое хранилище. Раз в месяц проверяет восстановление в отдельной тестовой базе	Администратор, при проверке — тестировщик	Копия ежедневно, проверка ежемесячно и восстановление при сбое	Журнал копирования и отчёт о проверке восстановления

5. Связь артефактов и протоколов

1. **ТЗ и согласование требований.** ТЗ содержит требования, а протокол определяет, как заказчик их утверждает. Например, функция общих списков попадает в работу после согласования, чтобы команда не делала то, что заказчику не нужно.

2. **Исходный код и проверка кода.** Код хранится в репозитории. Протокол проверки определяет, кто смотрит изменения и когда их можно добавить в основную ветку. Если при проверке нашли ошибку в назначении исполнителя, её исправляют до объединения.

3. **Тест-кейсы, отчёт и протокол тестирования.** В тест-кейсе записано, как проверить задачу с прошедшим сроком. По протоколу тестировщик выполняет эти шаги и заносит результат в отчёт. Если задача не появилась среди просроченных, создаётся запись об ошибке.

4. **План работ и управление изменениями.** Если заказчик просит добавить напоминания, команда сначала оценивает новую работу. После согласования меняются ТЗ и план, включая срок выполнения.

5. **Резервная копия и порядок восстановления.** Копия базы — сохранённый результат, а протокол задаёт, когда её делать, где хранить и как проверять. При сбое администратор использует копию, восстановление которой уже было проверено.

6. Обоснование выбора

Какие артефакты нужны почти в любом проекте

В программном проекте нужны требования, исходный код, результаты проверки и инструкция по запуску. Требования помогают понять, что делать. Код реализует функции. Проверки показывают, работает ли программа. Инструкция позволяет запустить её другому человеку. Для маленькой программы часть этих сведений можно объединить в README, поэтому отдельный большой документ нужен не всегда.

Для выбранного проекта дополнительно нужны схема базы данных, описание запросов к серверу, макеты страниц и резервные копии. Приложение хранит задачи разных пользователей и состоит из интерфейса и сервера. Нужно заранее продумать связи данных, передачу запросов и восстановление после сбоя. Эти материалы нужны и во многих других веб-приложениях, но их содержание зависит от функций «Моих задач».

Какие протоколы наиболее важны

Согласование требований и управление изменениями помогают не менять функции и сроки без общего решения. Проверка кода и тестирование особенно важны для общих списков: ошибка может показать задачи постороннему пользователю или позволить ему изменить чужую запись. Поэтому нужно проверять права доступа, а не только работу кнопок.

Резервное копирование важно, потому что потерянные задачи нельзя восстановить только из исходного кода. Приёмка нужна, чтобы заказчик и команда одинаково понимали, когда работа завершена.

Что будет, если убрать часть материалов или правил

- Без ТЗ заказчик и разработчик могут по-разному понимать, какие функции должны быть готовы.

- Без схемы базы можно неправильно связать задачи с пользователями и общими списками.

- Без описания запросов интерфейс и сервер могут ожидать разные поля и форматы данных.

- Без тест-кейсов легко забыть проверить пустое название, прошедший срок или доступ к чужой задаче.

- Без проверки кода ошибка одного разработчика может попасть в основную версию приложения.

- Без управления изменениями новые пожелания будут добавляться без пересмотра сроков.

- Без резервных копий после сбоя можно потерять пользовательские данные. Без проверки восстановления нельзя быть уверенным, что копия пригодна.

- Без правил приёмки могут возникнуть споры о том, выполнена ли работа.

7. Вывод

Для проекта «Мои задачи» составлен перечень из 14 артефактов и 7 протоколов. Они охватывают анализ, планирование, проектирование, разработку, тестирование, внедрение и эксплуатацию. Артефакты сохраняют результаты работы, а протоколы объясняют, как команда получает, проверяет и согласует эти результаты.